

FORMULARIO DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Modelos discretos de probabilidad				
Nombre	Notación	Función de masa	Media	Varianza
Binomial	$B(n, p)$	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$	np	$np(1-p)$
De Poisson	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$	λ	λ

Modelos continuos de probabilidad				
Nombre	Notación	Función de densidad	Media	Varianza
Uniforme	$U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a}$ si $x \in (a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponencial	$\text{Exp}(\beta)$	$f(x) = \beta e^{-\beta x}$ si $x \geq 0$	$1/\beta$	$1/\beta^2$
Gamma	$\gamma(\alpha, \beta)$	$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$ si $x > 0$	α/β	α/β^2
Normal	$N(\mu, \sigma)$	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, x \in \mathbb{R}$	μ	σ^2

Distribuciones χ^2 de Pearson, t de Student, F de Snedecor		
Nombre	Definición	Hipótesis
Chi cuadrado de Pearson	$\chi_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$	$X_i \sim N(0,1)$ independientes
t de Student	$t_n = \frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi_n^2/n}}$	$N(0,1)$ y χ_n^2 independientes
F de Snedecor	$F_{m,n} = \frac{\chi_m^2/m}{\chi_n^2/n}$	χ_m^2, χ_n^2 independientes

Estadísticos para intervalos de confianza y contrastes de hipótesis paramétricas		
Parámetros	Distribución del estadístico	Hipótesis
μ	$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$	$X \sim N(\mu, \sigma)$ o X cualquiera y $n \geq 100$
σ^2	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$	$X \sim N(\mu, \sigma)$
p intervalo	$\frac{\hat{P}-p}{\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}} \approx N(0,1)$	$X \sim B(1, p)$ y $n \geq 100$
p contraste	$\frac{\hat{P}-p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \approx N(0,1)$	$X \sim B(1, p)$ y $n \geq 100$ siendo $H_0: p = p_0$
$\mu_1 - \mu_2$	$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{(n_1+n_2-2)} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}} \sim t_{n+m-2}$	Muestras independientes X_1, X_2 ambas normales Suponiendo $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
	$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \approx N(0,1)$	Muestras independientes X_1, X_2 ambas normales Suponiendo $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ o X_1, X_2 cualquiera y $n_1, n_2 \geq 100$
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$	Muestras independientes X_1, X_2 ambas normales

- $\bar{X}$ media muestral de X
- S cuasivarianza muestral de X
- $\hat{P}$ proporción muestral de $X \sim B(1, p)$
- $\bar{X}_1, \bar{X}_2$ medias muestrales de X_1, X_2
- S_1^2, S_2^2 cuasivarianzas muestrales de X_1, X_2

Instrucciones de uso de *Statgraphics*

Archivo			
> Abrir > Abrir fuente datos > Archivo de Datos STATGRAPHICS (extensión .sgd). > Guardar o > Guardar como > Guardar Datos (como)			
Describir			
Datos Categóricos <i>(estudio de variables cualitativas)</i>	Un Factor > Tabulación	Tabla de Frecuencia	Diagrama de barras Diagrama de sectores
Datos Numéricos <i>(estudio de variables numéricas)</i>	Análisis de Una Variable > Análisis de Una Variable	Resumen estadístico Percentiles Intervalos de confianza Prueba de hipótesis	Gráfico Caja y Bigotes Histograma
	Pruebas de Hipótesis	Media normal Sigma normal Proporción binomial	
Distribuciones <i>(ajuste de modelos)</i>	Ajuste Distribución > Ajuste Datos No Censurados <i>(seleccionar modelo; en el caso binomial, hay que indicar el valor del parámetro n del modelo)</i>	Pruebas de Bondad del ajuste Áreas de cola	Histograma
Comparar			
Dos Muestras	Muestras Independientes	Resumen estadístico Comparación de Medias Comparación de Desviaciones Estándar	
	Muestras Pareadas <i>(estudia la variable Diferencia: Muestra 1 – Muestra 2)</i>	Resumen estadístico Intervalos de Confianza Pruebas de Hipótesis	
Relacionar			
Un Factor	Modelos de Regresión Simple > Regresión Simple (Lineal u otros)	Resumen del Análisis Pronósticos	Gráfico del modelo ajustado
	Regresión Polinomial	Resumen del Análisis Pronósticos	Gráfico del modelo ajustado
Varios Factores	Modelos de Regresión Lineal	Resumen del Análisis	

Distribución Binomial acumulada

Valores con redondeo en el 5º decimal

Valores k tales que $P(X \leq k) = p$			$B(n, p)$											1 representa un número > 0,99995
n	k	p	0,01	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	1/3	0,35	0,4	0,45	0,5
2	0		0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4444	0,4225	0,3600	0,3025	0,2500
	1		0,9999	0,9975	0,9900	0,9775	0,9600	0,9375	0,9100	0,8889	0,8775	0,8400	0,7975	0,7500
3	0		0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2963	0,2746	0,2160	0,1664	0,1250
	1		0,9997	0,9928	0,9720	0,9393	0,8960	0,8438	0,7840	0,7407	0,7183	0,6480	0,5748	0,5000
	2		1	0,9999	0,9990	0,9966	0,9920	0,9844	0,9730	0,9630	0,9571	0,9360	0,9089	0,8750
4	0		0,9606	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1975	0,1785	0,1296	0,0915	0,0625
	1		0,9994	0,9860	0,9477	0,8905	0,8192	0,7383	0,6517	0,5926	0,5630	0,4752	0,3910	0,3125
	2		1	0,9995	0,9963	0,9880	0,9728	0,9492	0,9163	0,8889	0,8735	0,8208	0,7585	0,6875
	3		1	1	0,9999	0,9995	0,9984	0,9961	0,9919	0,9877	0,9850	0,9744	0,9590	0,9375
5	0		0,9510	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1317	0,1160	0,0778	0,0503	0,0313
	1		0,9990	0,9774	0,9185	0,8352	0,7373	0,6328	0,5282	0,4609	0,4284	0,3370	0,2562	0,1875
	2		1	0,9988	0,9914	0,9734	0,9421	0,8965	0,8369	0,7901	0,7648	0,6826	0,5931	0,5000
	3		1	1	0,9995	0,9978	0,9933	0,9844	0,9692	0,9547	0,9460	0,9130	0,8688	0,8125
	4		1	1	1	0,9999	0,9997	0,9990	0,9976	0,9959	0,9947	0,9898	0,9815	0,9688
6	0		0,9415	0,7351	0,5314	0,3771	0,2621	0,178	0,1176	0,0878	0,0754	0,0467	0,0277	0,0156
	1		0,9985	0,9672	0,8857	0,7765	0,6554	0,5339	0,4202	0,3512	0,3191	0,2333	0,1636	0,1094
	2		1	0,9978	0,9842	0,9527	0,9011	0,8306	0,7443	0,6804	0,6471	0,5443	0,4415	0,3438
	3		1	0,9999	0,9987	0,9941	0,9830	0,9624	0,9295	0,8999	0,8826	0,8208	0,7447	0,6563
	4		1	1	0,9999	0,9996	0,9984	0,9954	0,9891	0,9822	0,9777	0,959	0,9308	0,8906
	5		1	1	1	1	0,9999	0,9998	0,9993	0,9986	0,9982	0,9959	0,9917	0,9844
7	0		0,9321	0,6983	0,4783	0,3206	0,2097	0,1335	0,0824	0,0585	0,0490	0,028	0,0152	0,0078
	1		0,9980	0,9556	0,8503	0,7166	0,5767	0,4449	0,3294	0,2634	0,2338	0,1586	0,1024	0,0625
	2		1	0,9962	0,9743	0,9262	0,8520	0,7564	0,6471	0,5706	0,5323	0,4199	0,3164	0,2266
	3		1	0,9998	0,9973	0,9879	0,9667	0,9294	0,8740	0,8267	0,8002	0,7102	0,6083	0,5000
	4		1	1	0,9998	0,9988	0,9953	0,9871	0,9712	0,9547	0,9444	0,9037	0,8471	0,7734
	5		1	1	1	0,9999	0,9996	0,9987	0,9962	0,9931	0,9910	0,9812	0,9643	0,9375
	6		1	1	1	1	1	0,9999	0,9998	0,9995	0,9994	0,9984	0,9963	0,9922
8	0		0,9227	0,6634	0,4305	0,2725	0,1678	0,1001	0,0576	0,0390	0,0319	0,0168	0,0084	0,0039
	1		0,9973	0,9428	0,8131	0,6572	0,5033	0,3671	0,2553	0,1951	0,1691	0,1064	0,0632	0,0352
	2		0,9999	0,9942	0,9619	0,8948	0,7969	0,6785	0,5518	0,4682	0,4278	0,3154	0,2201	0,1445
	3		1	0,9996	0,9950	0,9786	0,9437	0,8862	0,8059	0,7414	0,7064	0,5941	0,4770	0,3633
	4		1	1	0,9996	0,9971	0,9896	0,9727	0,9420	0,9121	0,8939	0,8263	0,7396	0,6367
	5		1	1	1	0,9998	0,9988	0,9958	0,9887	0,9803	0,9747	0,9502	0,9115	0,8555
	6		1	1	1	1	0,9999	0,9996	0,9987	0,9974	0,9964	0,9915	0,9819	0,9648
	7		1	1	1	1	1	1	0,9999	0,9998	0,9998	0,9993	0,9983	0,9961
9	0		0,9135	0,6302	0,3874	0,2316	0,1342	0,0751	0,0404	0,026	0,0207	0,0101	0,0046	0,002
	1		0,9966	0,9288	0,7748	0,5995	0,4362	0,3003	0,1960	0,1431	0,1211	0,0705	0,0385	0,0195
	2		0,9999	0,9916	0,9470	0,8591	0,7382	0,6007	0,4628	0,3772	0,3373	0,2318	0,1495	0,0898
	3		1	0,9994	0,9917	0,9661	0,9144	0,8343	0,7297	0,6503	0,6089	0,4826	0,3614	0,2539
	4		1	1	0,9991	0,9944	0,9804	0,9511	0,9012	0,8552	0,8283	0,7334	0,6214	0,5000
	5		1	1	0,9999	0,9994	0,9969	0,9900	0,9747	0,9576	0,9464	0,9006	0,8342	0,7461
	6		1	1	1	1	0,9997	0,9987	0,9957	0,9917	0,9888	0,9750	0,9502	0,9102
	7		1	1	1	1	1	0,9999	0,9996	0,9990	0,9986	0,9962	0,9909	0,9805
	8		1	1	1	1	1	1	1	0,9999	0,9999	0,9997	0,9992	0,9980
10	0		0,9044	0,5987	0,3487	0,1969	0,1074	0,0563	0,0282	0,0173	0,0135	0,006	0,0025	0,0010
	1		0,9957	0,9139	0,7361	0,5443	0,3758	0,2440	0,1493	0,1040	0,0860	0,0464	0,0233	0,0107
	2		0,9999	0,9885	0,9298	0,8202	0,6778	0,5256	0,3828	0,2991	0,2616	0,1673	0,0996	0,0547
	3		1	0,9990	0,9872	0,9500	0,8791	0,7759	0,6496	0,5593	0,5138	0,3823	0,2660	0,1719
	4		1	0,9999	0,9984	0,9901	0,9672	0,9219	0,8497	0,7869	0,7515	0,6331	0,5044	0,3770
	5		1	1	0,9999	0,9986	0,9936	0,9803	0,9527	0,9234	0,9051	0,8338	0,7384	0,6230
	6		1	1	1	0,9999	0,9991	0,9965	0,9894	0,9803	0,9740	0,9452	0,8980	0,8281
	7		1	1	1	1	0,9999	0,9996	0,9984	0,9966	0,9952	0,9877	0,9726	0,9453
	8		1	1	1	1	1	1	0,9999	0,9996	0,9995	0,9983	0,9955	0,9893
	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,9999	0,9997	0,9990

$\lambda \mid X$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,1	0,9048	0,9953	0,9998	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,2	0,8187	0,9825	0,9989	0,9999	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,3	0,7408	0,9631	0,9964	0,9997	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,4	0,6703	0,9384	0,9921	0,9992	0,9999	1	1	1	1	1	1	1	1
0,5	0,6065	0,9098	0,9856	0,9982	0,9998	1	1	1	1	1	1	1	1
0,6	0,5488	0,8781	0,9769	0,9966	0,9996	1	1	1	1	1	1	1	1
0,7	0,4966	0,8442	0,9659	0,9942	0,9992	0,9999	1	1	1	1	1	1	1
0,8	0,4493	0,8088	0,9526	0,9909	0,9986	0,9998	1	1	1	1	1	1	1
0,9	0,4066	0,7725	0,9371	0,9865	0,9977	0,9997	1	1	1	1	1	1	1
1	0,3679	0,7358	0,9197	0,9810	0,9963	0,9994	0,9999	1	1	1	1	1	1
1,1	0,3329	0,6990	0,9004	0,9743	0,9946	0,9990	0,9999	1	1	1	1	1	1
1,2	0,3012	0,6626	0,8795	0,9662	0,9923	0,9985	0,9997	1	1	1	1	1	1
1,3	0,2725	0,6268	0,8571	0,9569	0,9893	0,9978	0,9996	0,9999	1	1	1	1	1
1,4	0,2466	0,5918	0,8335	0,9463	0,9857	0,9968	0,9994	0,9999	1	1	1	1	1
1,5	0,2231	0,5578	0,8088	0,9344	0,9814	0,9955	0,9991	0,9998	1	1	1	1	1
1,6	0,2019	0,5249	0,7834	0,9212	0,9763	0,9940	0,9987	0,9997	1	1	1	1	1
1,7	0,1827	0,4932	0,7572	0,9068	0,9704	0,9920	0,9981	0,9996	0,9999	1	1	1	1
1,8	0,1653	0,4628	0,7306	0,8913	0,9636	0,9896	0,9974	0,9994	0,9999	1	1	1	1
1,9	0,1496	0,4337	0,7037	0,8747	0,9559	0,9868	0,9966	0,9992	0,9998	1	1	1	1
2	0,1353	0,4060	0,6767	0,8571	0,9473	0,9834	0,9955	0,9989	0,9998	1	1	1	1
2,2	0,1108	0,3546	0,6227	0,8194	0,9275	0,9751	0,9925	0,9980	0,9995	0,9999	1	1	1
2,4	0,0907	0,3084	0,5697	0,7787	0,9041	0,9643	0,9884	0,9967	0,9991	0,9998	1	1	1
2,6	0,0743	0,2674	0,5184	0,7360	0,8774	0,9510	0,9828	0,9947	0,9985	0,9996	0,9999	1	1
2,8	0,0608	0,2311	0,4695	0,6919	0,8477	0,9349	0,9756	0,9919	0,9976	0,9993	0,9998	1	1
3	0,0498	0,1991	0,4232	0,6472	0,8153	0,9161	0,9665	0,9881	0,9962	0,9989	0,9997	0,9999	1
3,2	0,0408	0,1712	0,3799	0,6025	0,7806	0,8946	0,9554	0,9832	0,9943	0,9982	0,9995	0,9999	1
3,4	0,0334	0,1468	0,3397	0,5584	0,7442	0,8705	0,9421	0,9769	0,9917	0,9973	0,9992	0,9998	0,9999
3,6	0,0273	0,1257	0,3027	0,5152	0,7064	0,8441	0,9267	0,9692	0,9883	0,9960	0,9987	0,9996	0,9999
3,8	0,0224	0,1074	0,2689	0,4735	0,6678	0,8156	0,9091	0,9599	0,9840	0,9942	0,9981	0,9994	0,9998
4	0,0183	0,0916	0,2381	0,4335	0,6288	0,7851	0,8893	0,9489	0,9786	0,9919	0,9972	0,9991	0,9997
4,2	0,0150	0,0780	0,2102	0,3954	0,5898	0,7531	0,8675	0,9361	0,9721	0,9889	0,9959	0,9986	0,9996
4,4	0,0123	0,0663	0,1851	0,3594	0,5512	0,7199	0,8436	0,9214	0,9642	0,9851	0,9943	0,9980	0,9993
4,6	0,0101	0,0563	0,1626	0,3257	0,5132	0,6858	0,8180	0,9049	0,9549	0,9805	0,9922	0,9971	0,9990
4,8	0,0082	0,0477	0,1425	0,2942	0,4763	0,6510	0,7908	0,8867	0,9442	0,9749	0,9896	0,9960	0,9986
5	0,0067	0,0404	0,1247	0,2650	0,4405	0,6160	0,7622	0,8666	0,9319	0,9682	0,9863	0,9945	0,9980
5,5	0,0041	0,0266	0,0884	0,2017	0,3575	0,5289	0,6860	0,8095	0,8944	0,9462	0,9747	0,9890	0,9955
6	0,0025	0,0174	0,0620	0,1512	0,2851	0,4457	0,6063	0,7440	0,8472	0,9161	0,9574	0,9799	0,9912
6,5	0,0015	0,0113	0,0430	0,1118	0,2237	0,3690	0,5265	0,6728	0,7916	0,8774	0,9332	0,9661	0,9840
7	0,0009	0,0073	0,0296	0,0818	0,1730	0,3007	0,4497	0,5987	0,7291	0,8305	0,9015	0,9467	0,9730
7,5	0,0006	0,0047	0,0203	0,0591	0,1321	0,2414	0,3782	0,5246	0,6620	0,7764	0,8622	0,9208	0,9573
8	0,0003	0,0030	0,0138	0,0424	0,0996	0,1912	0,3134	0,4530	0,5925	0,7166	0,8159	0,8881	0,9362
8,5	0,0002	0,0019	0,0093	0,0301	0,0744	0,1496	0,2562	0,3856	0,5231	0,6530	0,7634	0,8487	0,9091
9	0,0001	0,0012	0,0062	0,0212	0,0550	0,1157	0,2068	0,3239	0,4557	0,5874	0,7060	0,8030	0,8758
9,5	0,0001	0,0008	0,0042	0,0149	0,0403	0,0885	0,1649	0,2687	0,3918	0,5218	0,6453	0,7520	0,8364
10	0,0000	0,0005	0,0028	0,0103	0,0293	0,0671	0,1301	0,2202	0,3328	0,4579	0,5830	0,6968	0,7916
$\lambda \mid X$	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3,8	0,9998	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	0,9997	0,9999	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4,2	0,9996	0,9999	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4,4	0,9993	0,9998	0,9999	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4,6	0,9990	0,9997	0,9999	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4,8	0,9986	0,9995	0,9999	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0,9980	0,9993	0,9998	0,9999	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5,5	0,9955	0,9983	0,9994	0,9998	0,9999	1	1	1	1	1	1	1	1
6	0,9912	0,9964	0,9986	0,9995	0,99983	0,9999	1	1	1	1	1	1	1
6,5	0,9840	0,9929	0,9970	0,9988	0,9996	0,9998	0,9999	1	1	1	1	1	1
7	0,9730	0,9872	0,9943	0,9976	0,9990	0,9996	0,9999	1	1	1	1	1	1
7,5	0,9573	0,9784	0,9897	0,9954	0,9980	0,9992	0,9997	0,9999	1	1	1	1	1
8	0,9362	0,9658	0,9827	0,9918	0,9963	0,9984	0,9993	0,9997	0,9999	1	1	1	1
8,5	0,9091	0,9486	0,9726	0,9862	0,9934	0,9970	0,9987	0,9995	0,9998	0,9999	1	1	1
9	0,8758	0,9261	0,9585	0,9780	0,9889	0,9947	0,9976	0,9989	0,9996	0,9998	0,9999	1	1
9,5	0,8364	0,8981	0,9400	0,9665	0,9823	0,9911	0,9957	0,9980	0,9991	0,9996	0,9999	0,9999	1
10	0,7916	0,8645	0,9165	0,9513	0,9730	0,9857	0,9928	0,9965	0,9984	0,9993	0,9997	0,9999	1

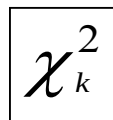
Valores con redondeo en el 5º decimal

$$N(0,1)$$

1 representa un número $> 0,99995$

[illegible]

Distribución CHI cuadrado acumulada



Valores con redondeo en el 5° decimal

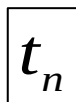
Valores x tales que $P(X_k \leq x) = p$

k es el nº de grados de libertad

k	p	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
1		0,0000	0,0002	0,0010	0,0039	0,0158	0,1015	0,4549	1,3233	2,7055	3,8415	5,0239	6,6349	7,8794
2		0,0100	0,0201	0,0506	0,1026	0,2107	0,5754	1,3863	2,7726	4,6052	5,9915	7,3778	9,2104	10,5965
3		0,0717	0,1148	0,2158	0,3518	0,5844	1,2125	2,3660	4,1083	6,2514	7,8147	9,3484	11,3449	12,8381
4		0,2070	0,2971	0,4844	0,7107	1,0636	1,9226	3,3567	5,3853	7,7794	9,4877	11,1433	13,2767	14,8602
5		0,4118	0,5543	0,8312	1,1455	1,6103	2,6746	4,3515	6,6257	9,2363	11,0705	12,8325	15,0863	16,7496
6		0,6757	0,8721	1,2373	1,6354	2,2041	3,4546	5,3481	7,8408	10,6446	12,5916	14,4494	16,8119	18,5475
7		0,9893	1,2390	1,6899	2,1673	2,8331	4,2549	6,3458	9,0371	12,0170	14,0671	16,0128	18,4753	20,2777
8		1,3444	1,6465	2,1797	2,7326	3,4895	5,0706	7,3441	10,2189	13,3616	15,5073	17,5345	20,0902	21,9549
9		1,7349	2,0879	2,7004	3,3251	4,1682	5,8988	8,3428	11,3887	14,6837	16,9190	19,0228	21,6660	23,5893
10		2,1558	2,5582	3,2470	3,9403	4,8652	6,7372	9,3418	12,5489	15,9872	18,3070	20,4832	23,2093	25,1881
11		2,6032	3,0535	3,8157	4,5748	5,5778	7,5841	10,3410	13,7007	17,2750	19,6752	21,9200	24,7250	26,7569
12		3,0738	3,5706	4,4038	5,2260	6,3038	8,4384	11,3403	14,8454	18,5493	21,0261	23,3367	26,2170	28,2997
13		3,5650	4,1069	5,0087	5,8919	7,0415	9,2991	12,3398	15,9839	19,8119	22,3620	24,7356	27,6882	29,8193
14		4,0747	4,6604	5,6287	6,5706	7,7895	10,1653	13,3393	17,1169	21,0641	23,6848	26,1189	29,1412	31,3194
15		4,6009	5,2294	6,2621	7,2609	8,5468	11,0365	14,3389	18,2451	22,3071	24,9958	27,4884	30,5780	32,8015
16		5,1422	5,8122	6,9077	7,9616	9,3122	11,9122	15,3385	19,3689	23,5418	26,2962	28,8453	31,9999	34,2671
17		5,6973	6,4077	7,5642	8,6718	10,0852	12,7919	16,3382	20,4887	24,7690	27,5871	30,1910	33,4087	35,7184
18		6,2648	7,0149	8,2307	9,3904	10,8649	13,6753	17,3379	21,6049	25,9894	28,8693	31,5264	34,8052	37,1564
19		6,8439	7,6327	8,9065	10,1170	11,6509	14,5620	18,3376	22,7178	27,2036	30,1435	32,8523	36,1908	38,5821
20		7,4338	8,2604	9,5908	10,8508	12,4426	15,4518	19,3374	23,8277	28,4120	31,4104	34,1696	37,5663	39,9969
21		8,0336	8,8972	10,2829	11,5913	13,2396	16,3444	20,3372	24,9348	29,6151	32,6706	35,4789	38,9322	41,4009
22		8,6427	9,5425	10,9823	12,3380	14,0415	17,2396	21,3370	26,0393	30,8133	33,9245	36,7807	40,2894	42,7957
23		9,2604	10,1957	11,6885	13,0905	14,8480	18,1373	22,3369	27,1413	32,0069	35,1725	38,0756	41,6383	44,1814
24		9,8862	10,8563	12,4011	13,8484	15,6587	19,0373	23,3367	28,2412	33,1962	36,4150	39,3641	42,9798	45,5584
25		10,5196	11,5240	13,1197	14,6114	16,4734	19,9393	24,3366	29,3388	34,3816	37,6525	40,6465	44,3140	46,9280
26		11,1602	12,1982	13,8439	15,3792	17,2919	20,8434	25,3365	30,4346	35,5632	38,8851	41,9231	45,6416	48,2898
27		11,8077	12,8785	14,5734	16,1514	18,1139	21,7494	26,3363	31,5284	36,7412	40,1133	43,1945	46,9628	49,6450
28		12,4613	13,5647	15,3079	16,9279	18,9392	22,6572	27,3362	32,6205	37,9159	41,3372	44,4608	48,2782	50,9936
29		13,1211	14,2564	16,0471	17,7084	19,7677	23,5666	28,3361	33,7109	39,0875	42,5569	45,7223	49,5878	52,3355
30		13,7867	14,9535	16,7908	18,4927	20,5992	24,4776	29,3360	34,7997	40,2560	43,7730	46,9792	50,8922	53,6719
35		17,1917	18,5089	20,5694	22,4650	24,7966	29,0540	34,3356	40,2228	46,0588	49,8018	53,2033	57,3420	60,2746
40		20,7066	22,1642	24,4331	26,5093	29,0505	33,6603	39,3353	45,6160	51,8050	55,7585	59,3417	63,6908	66,7660
45		24,3110	25,9012	28,3662	30,6123	33,3504	38,2910	44,3351	50,9849	57,5053	61,6562	65,4101	69,9569	73,1660
50		27,9908	29,7067	32,3574	34,7642	37,6886	42,9421	49,3349	56,3336	63,1671	67,5048	71,4202	76,1538	79,4898
55		31,7349	33,5123	36,3981	38,9162	42,0596	47,6105	54,3348	61,6650	68,7962	73,3115	77,3804	82,2920	85,7491
60		35,5344	37,4848	40,4817	43,1880	46,4589	52,2938	59,3347	66,9815	74,3970	79,0820	83,2977	88,3794	91,9518
70		43,2753	45,4417	48,7575	51,7393	55,3289	61,6983	69,3345	77,5766	85,5270	90,5313	95,0231	100,4251	104,2148
80		51,1719	53,5400	57,1532	60,3915	64,2778	71,1445	79,3343	88,1303	96,5782	101,8795	106,6285	112,3288	116,3209
90		59,1963	61,7540	65,6466	69,1260	73,2911	80,6247	89,3342	98,6499	107,5650	113,1452	118,1359	124,1162	128,2987
100		67,3275	70,0650	74,2219	77,9294	82,3581	90,1332	99,3341	109,1412	118,4980	124,3421	129,5613	135,8069	140,1697

Distribución t de Student acumulada

Valores x tales que $P(t_n \leq x) = p$



Valores con redondeo en el 5° decimal

n	p	0,995	0,99	0,985	0,98	0,975	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55
1		63,6559	31,8210	21,2051	15,8945	12,7062	6,3137	3,0777	1,9626	1,3764	1,0000	0,7265	0,5095	0,3249	0,1584
2		9,9250	6,9645	5,6428	4,8487	4,3027	2,9200	1,8856	1,3862	1,0607	0,8165	0,6172	0,4447	0,2887	0,1421
3		5,8408	4,5407	3,8961	3,4819	3,1824	2,3534	1,6377	1,2498	0,9785	0,7649	0,5844	0,4242	0,2767	0,1366
4		4,6041	3,7469	3,2976	2,9985	2,7765	2,1318	1,5332	1,1896	0,9410	0,7407	0,5686	0,4142	0,2707	0,1338
5		4,0321	3,3649	3,0029	2,7565	2,5706	2,0150	1,4759	1,1558	0,9195	0,7267	0,5594	0,4082	0,2672	0,1322
6		3,7074	3,1427	2,8289	2,6122	2,4469	1,9432	1,4398	1,1342	0,9057	0,7176	0,5534	0,4043	0,2648	0,1311
7		3,4995	2,9979	2,7146	2,5168	2,3646	1,8946	1,4149	1,1192	0,8960	0,7111	0,5491	0,4015	0,2632	0,1303
8		3,3554	2,8965	2,6338	2,4490	2,3060	1,8595	1,3968	1,1081	0,8889	0,7064	0,5459	0,3995	0,2619	0,1297
9		3,2498	2,8214	2,5738	2,3984	2,2622	1,8331	1,3830	1,0997	0,8834	0,7027	0,5435	0,3979	0,2610	0,1293
10		3,1693	2,7638	2,5275	2,3593	2,2281	1,8125	1,3722	1,0931	0,8791	0,6998	0,5415	0,3966	0,2602	0,1289
11		3,1058	2,7181	2,4907	2,3281	2,2010	1,7959	1,3634	1,0877	0,8755	0,6974	0,5399	0,3956	0,2596	0,1286
12		3,0545	2,6810	2,4607	2,3027	2,1788	1,7823	1,3562	1,0832	0,8726	0,6955	0,5386	0,3947	0,2590	0,1283
13		3,0123	2,6503	2,4358	2,2816	2,1604	1,7709	1,3502	1,0795	0,8702	0,6938	0,5375	0,3940	0,2586	0,1281
14		2,9768	2,6245	2,4149	2,2638	2,1448	1,7613	1,3450	1,0763	0,8681	0,6924	0,5366	0,3933	0,2582	0,1280
15		2,9467	2,6025	2,3970	2,2485	2,1315	1,7531	1,3406	1,0735	0,8662	0,6912	0,5357	0,3928	0,2579	0,1278
16		2,9208	2,5835	2,3815	2,2354	2,1199	1,7459	1,3368	1,0711	0,8647	0,6901	0,5350	0,3923	0,2576	0,1277
17		2,8982	2,5669	2,3681	2,2238	2,1098	1,7396	1,3334	1,0690	0,8633	0,6892	0,5344	0,3919	0,2573	0,1276
18		2,8784	2,5524	2,3562	2,2137	2,1009	1,7341	1,3304	1,0672	0,8620	0,6884	0,5338	0,3915	0,2571	0,1274
19		2,8609	2,5395	2,3457	2,2047	2,0930	1,7291	1,3277	1,0655	0,8610	0,6876	0,5333	0,3912	0,2569	0,1274
20		2,8453	2,5280	2,3362	2,1967	2,0860	1,7247	1,3253	1,0640	0,8600	0,6870	0,5329	0,3909	0,2567	0,1273
21		2,8314	2,5176	2,3278	2,1894	2,0796	1,7207	1,3232	1,0627	0,8591	0,6864	0,5325	0,3906	0,2566	0,1272
22		2,8188	2,5083	2,3202	2,1829	2,0739	1,7171	1,3212	1,0614	0,8583	0,6858	0,5321	0,3904	0,2564	0,1271
23		2,8073	2,4999	2,3132	2,1770	2,0687	1,7139	1,3195	1,0603	0,8575	0,6853	0,5317	0,3902	0,2563	0,1271
24		2,7970	2,4922	2,3069	2,1715	2,0639	1,7109	1,3178	1,0593	0,8569	0,6848	0,5314	0,3900	0,2562	0,1270
25		2,7874	2,4851	2,3011	2,1666	2,0595	1,7081	1,3163	1,0584	0,8562	0,6844	0,5312	0,3898	0,2561	0,1269
26		2,7787	2,4786	2,2958	2,1620	2,0555	1,7056	1,3150	1,0575	0,8557	0,6840	0,5309	0,3896	0,2560	0,1269
27		2,7707	2,4727	2,2909	2,1578	2,0518	1,7033	1,3137	1,0567	0,8551	0,6837	0,5306	0,3894	0,2559	0,1268
28		2,7633	2,4671	2,2864	2,1539	2,0484	1,7011	1,3125	1,0560	0,8546	0,6834	0,5304	0,3893	0,2558	0,1268
29		2,7564	2,4620	2,2822	2,1503	2,0452	1,6991	1,3114	1,0553	0,8542	0,6830	0,5302	0,3892	0,2557	0,1268
30		2,7500	2,4573	2,2783	2,1470	2,0423	1,6973	1,3104	1,0547	0,8538	0,6828	0,5300	0,3890	0,2556	0,1267
35		2,7238	2,4377	2,2622	2,1332	2,0301	1,6896	1,3062	1,0520	0,8520	0,6816	0,5292	0,3885	0,2553	0,1266
40		2,7045	2,4233	2,2503	2,1229	2,0211	1,6839	1,3031	1,0500	0,8507	0,6807	0,5286	0,3881	0,2550	0,1265
50		2,6778	2,4033	2,2338	2,1087	2,0086	1,6759	1,2987	1,0473	0,8489	0,6794	0,5278	0,3875	0,2547	0,1263
60		2,6603	2,3901	2,2229	2,0994	2,0003	1,6706	1,2958	1,0455	0,8477	0,6786	0,5272	0,3872	0,2545	0,1262
70		2,6479	2,3808	2,2152	2,0927	1,9944	1,6669	1,2938	1,0442	0,8468	0,6780	0,5268	0,3869	0,2543	0,1261
80		2,6387	2,3739	2,2095	2,0878	1,9901	1,6641	1,2922	1,0432	0,8461	0,6776	0,5265	0,3867	0,2542	0,1261
90		2,6316	2,3685	2,2050	2,0839	1,9867	1,6620	1,2910	1,0424	0,8456	0,6772	0,5263	0,3866	0,2541	0,1260
100		2,6259	2,3642	2,2015	2,0809	1,9840	1,6602	1,2901	1,0418	0,8452	0,6770	0,5261	0,3864	0,2540	0,1260
110		2,6213	2,3607	2,1986	2,0784	1,9818	1,6588	1,2893	1,0413	0,8449	0,6767	0,5259	0,3863	0,2540	0,1260
120		2,6174	2,3578	2,1962	2,0763	1,9799	1,6576	1,2886	1,0409	0,8446	0,6765	0,5258	0,3862	0,2539	0,1259
>120		2,5758	2,3264	2,1701	2,0538	1,9600	1,6449	1,2816	1,0364	0,8416	0,6745	0,5244	0,3853	0,2533	0,1257